thesis/

Wat zijn visualisaties die ik zou kunnen gebruiken om deze research vragen te beantwoorden? “Which biobased and biodegradable materials are used or proposed for food packaging?” “How do their barrier properties (gas permeability, and water-vapour permeability) compare to those of conventional plastics?” “How do these barrier properties of biobased and biodegradable polymers align with the requirements of different food categories?”

16 Mar

Hier zijn de meest geschikte visualisaties voor jouw drie onderzoeksvragen, gegroepeerd per vraag:

Hier een beknopt overzicht van de aanbevelingen per vraag:

RQ1 (welke materialen?) is primair een categoriseringsvraag. Een taxonomie of mindmap werkt goed om PLA, PHA, starch-based, cellulose, enz. overzichtelijk in te delen. Een Venn-diagram is bijzonder nuttig omdat "biobased" en "biodegradable" niet hetzelfde zijn — veel lezers verwarren dit.

RQ2 (barrière-eigenschappen vs conventioneel plastic) is het meest dataintensief. De scatter plot met OTR op de x-as en WVT op de y-as is hier de sterkste keuze: je ziet in één oogopslag waar materialen clusteren ten opzichte van referentieplastics zoals LDPE, PET en PP. De heatmap is ideaal als je veel materialen tegelijk wilt tonen in een rapport.

RQ3 (aansluiting bij voedseleisen) vraagt om een combinatie van eisen en prestaties. De geschiktheidsmatrix (materiaal × voedselcategorie) is toegankelijk voor een breed publiek, terwijl de bullet chart de kwantitatieve vergelijking van drempelwaarden vs. gemeten waarden nauwkeurig weergeeft.

Overstijgend: als je een digitale output maakt (poster, interactief rapport), is een Sankey-diagram bijzonder krachtig — het verbindt alle drie de vragen visueel door de stroom van materiaaltype via eigenschappen naar voedseltoepassingen te tonen.

Wil je dat ik een van deze visualisaties uitwerk met voorbeelddata?

dit was dus het resultaat van mijn systemische review, deze data wil ik gebruiken om dus de vragen te beantwoorden, kan je opnieuw visualisaties bedenken die de vragen antwoorden?

16 Mar

Laat me eerst de data bekijken!

Ran 4 commands, viewed a file

Nu heb ik een goed beeld van je data. Laat me gerichte visualisatiesuggesties maken op basis van wat er echt in zit.

V

Connecting to visualize...

Alle aanbevelingen zijn nu gebaseerd op je echte data. Een paar belangrijke observaties:

Wat er goed in zit: WVTR (39/43) en WVP (35/43) zijn ruim vertegenwoordigd — die visualisaties worden solide. Biopolyester heeft de beste mediaan-WVTR (43 $g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$), ver onder Protein (482) en Polysaccharide (674).

Wat schaars is: OTR en CO2P hebben maar 6–7 waarden, bijna uitsluitend van biopolyesters (PBS, FDCA-derivaten, PLA). Je kunt er een chart van maken, maar wees voorzichtig met conclusies — dit is nauwelijks representatief voor alle 11 polymer types.

Sterkste keuzes per RQ:

- RQ1 → de treemap/sunburst (hiërarchie family → type → naam)

- RQ2 → de log-scale box plot van WVTR met referentielijnen voor LDPE/PET
- RQ3 → de geschiktheidsmatrix (polymer × voedseltype) op basis van WVTR-drempelwaarden

Klik op een kaartje om een visualisatie direct met je data te laten maken, of zeg welke je als eerste wil uitwerken.

Maak een treemap of sunburst chart die de hiërarchie toont: Material family → Polymer type → Polymer name, gebaseerd op mijn thesis data met Polysaccharide (Pullulan 7, Cellulose 6, Starch 6, Chitosan 1, Pectin 1), Protein (Protein concentrate 9, Whey 2, Gelatin 1), Biopolyester (PLA 4, PBS 3, FDCA derivative 3)

16 Mar

Get exact polymer names per type for the treemap

V

Connecting to visualize...

De sunburst toont de volledige drie-laagse hiërarchie: de binnenste ring zijn de drie material families, de middelste ring de polymer types, en de buitenste ring de specifieke polymer names uit je dataset. Hover over een segment voor het exacte aantal studies en percentage.

Een detail dat opvalt uit je data: de negen "Protein concentrate" rijen zijn eigenlijk drie legumineuze bronnen (broad bean, lentil, Peruvian bean) elk gemeten op drie pH-waarden — dat is één studie met systematische variaties, wat het artikel_ID ook bevestigt.

wat jij volgens mij studies noemt, zijn losse metingen, de unieke artikel ids zijn het aantal studies

16 Mar

Goede correctie! Laat me dat even nakijken.

Count unique article IDs per material family and polymer type

Je hebt gelijk. Het zijn **16 unieke studies** (article IDs), met in totaal 43 metingen. De sunburst op basis van metingen is dus misleidend — Pullulan lijkt groot, maar dat is één studie met 7 metingen. Ik maak hem opnieuw met het juiste onderscheid.

V

Connecting to visualize...

De sunburst toont nu standaard de **16 unieke studies** per polymer type. Met de toggle kun je wisselen naar de 43 metingen — zo zie je meteen het verschil: Pullulan lijkt groot in metingen (7), maar is in werkelijkheid slechts 1 studie. Hetzelfde geldt voor Protein concentrate: 9 metingen uit 1 artikel.

Hover over een segment om zowel het primaire getal als de contextuele toelichting (studies ↔ metingen) te zien.

kan ik deze 2 sunbursts ook in python maken? en kan je me daar dan de code voor geven?

16 Mar

Check frontend design skill for any relevant guidance

Ja, dat kan prima met **Plotly** in Python. Dat is de meest geschikte library hiervoor — interactief, exporteerbaar als HTML of PNG, en werkt in Jupyter notebooks.

Created a file, read a file

Zet het Excel-bestand in dezelfde map als het script en draai dan:

bash

```
pip install pandas plotly openpyxl
python sunburst_charts.py
```

Het script maakt drie bestanden:

- `sunburst_studies.html` — alleen unieke studies (n=16)
- `sunburst_metingen.html` — alleen metingen (n=43)
- `sunburst_combined.html` — beide naast elkaar

Voor PNG-export (handig voor je thesis) heb je ook `kaleido` nodig:

bash

```
pip install kaleido
```

De HTML-versies zijn interactief — je kunt erop klikken om in te zoomen op een segment, en hoveren voor de exacte aantallen. Dat werkt ook goed in een Jupyter notebook als je `fig_studies.show()` gebruikt in plaats van `write_html`.

Sunburst charts
PY

kan je de tekst in het engels doen zodat mn supervisor het ook kan lezen?

16 Mar

Edited 7 files, read a file

Alles is nu in het Engels — docstring, commentaar, titels, hover-labels en printregels. De variabelenamen zijn ook aangepast (`metingen` → `measurements`, `metingen_family` → `measurements_family`, etc.) zodat het consistent is.

Sunburst charts
PY

het scherm is wit, ik zie geen plots

16 Mar

Dat klinkt alsof `webbrowser.open()` niet werkt in jouw omgeving (dit gebeurt vaak in VS Code, Jupyter, of bepaalde systemen). Probeer dit:

In een Jupyter notebook: voeg onderaan toe:

python

```
fig_studies.show()
fig_measurements.show()
fig_combined.show()
```

In een gewoon Python script: de HTML-bestanden zijn wél aangemaakt — open ze handmatig door in je bestandsverkenner te dubbelklikken op `sunburst_studies.html`, `sunburst_measurements.html` of `sunburst_combined.html`.

Of vertel me even waar je de code draait (Jupyter, VS Code, PyCharm, terminal, Google Colab?) dan pas ik het script daar specifiek op aan.

jupyter

16 Mar

Dan vervang ik de `webbrowser.open()` regels door `.show()` en verwijder ook de `write_html`/`write_image` calls zodat het clean werkt in Jupyter.

Edited 4 files, read a file

De drie `webbrowser.open()` calls zijn vervangen door `fig.show()`, wat direct inline rendert in Jupyter. Kopieer de code in een cel en run hem — de drie plots verschijnen onder elkaar in je notebook.

Als je later toch PNG's wil opslaan voor je thesis, voeg dan dit toe na een `.show()`:

python

```
fig_studies.write_image("sunburst_studies.png", scale=2)
```

Sunburst charts
PY

ik zie nogsteeds geen grafieken

16 Mar

Plotly heeft in Jupyter soms een expliciete renderer nodig. Voeg dit helemaal bovenaan je script toe:

Edited a file, read a file

Werkt dit nog steeds niet, probeer dan even deze snelle test in een losse cel:

python

```
import plotly.io as pio
pio.renderers
```

Wat zie je daar staan? Dan kan ik precies zien welke renderer jij nodig hebt (`"notebook"`, `"jupyterlab"`, `"iframe"`, etc.). Welke Jupyter gebruik je — klassieke Jupyter Notebook, JupyterLab, of VS Code met Jupyter?

Sunburst charts
PY

```
Renderers configuration
-----------------------
    Default renderer: 'plotly_mimetype'
    Available renderers:
        ['plotly_mimetype', 'jupyterlab', 'nteract', 'vscode',
         'notebook', 'notebook_connected', 'kaggle', 'azure', 'colab',
         'cocalc', 'databricks', 'json', 'png', 'jpeg', 'jpg', 'svg',
         'pdf', 'browser', 'firefox', 'chrome', 'chromium', 'iframe',
         'iframe_connected', 'sphinx_gallery', 'sphinx_gallery_png']
```

16 Mar

De default is `plotly_mimetype` — dat werkt normaal goed in JupyterLab. Het probleem zit waarschijnlijk ergens anders. Verander de regel naar:

Edited a file, read a file

Maar test eerst even met deze minimale cel om te zien of Plotly überhaupt werkt bij jou:

python

```
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "jupyterlab"

fig = go.Figure(go.Bar(x=["A", "B", "C"], y=[1, 2, 3]))
fig.show()
```

Zie je die simpele bar chart wel? Dan weten we dat Plotly werkt en kunnen we het probleem in het grote script opsporen. Zie je hem ook niet, dan is er iets mis met de Plotly-installatie zelf — dan helpt dit:

bash

```
pip install --upgrade plotly
```

Sunburst charts
PY

ik zie de bar chart

16 Mar

Dan werkt Plotly dus wel. Het probleem zit waarschijnlijk in hoe je het `.py` bestand uitvoert in Jupyter — als je een `.py` bestand importeert of runt met `%run`, gedraagt `fig.show()` zich soms anders.

Kopieer de code liever **direct in een Jupyter cel** in plaats van het als bestand te runnen. Doe dit stap voor stap in aparte cellen:

Cel 1 — imports:

python

```
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
from plotly.subplots import make_subplots

pio.renderers.default = "jupyterlab"
```

Cel 2 — data laden:

python

```
FILE = "ThesisSharondeBondt_SystematicReview_CleanedData_v1.xlsx"
df = pd.read_excel(FILE)
```

Cel 3 — aggregaties:

python

```
studies = df.groupby(["Material_family", "Polymer_type"])["Article_ID"].nunique().reset_index(name="n_studies")
studies_family = df.groupby("Material_family")["Article_ID"].nunique().reset_index(name="n_studies")

measurements = df.groupby(["Material_family", "Polymer_type"]).size().reset_index(name="n_measurements")
measurements_family = df.groupby("Material_family").size().reset_index(name="n_measurements")
```

Cel 4 — dan het volledige script plakken en op het einde `fig_studies.show()` aanroepen.

Zie je de grafiek dan wel? Dan weten we dat het aan de `.py`-uitvoering lag en kunnen we de code als notebook opslaan.

nope

16 Mar

Laat me het script ombouwen naar een `.ipynb` notebook — dan hoef je niets te kopiëren en werkt het gegarandeerd.

Ran 2 commands, read a file

Download dit `.ipynb` bestand en open het direct in JupyterLab. Zet je Excel-bestand in dezelfde map, en run dan de cellen één voor één met **Shift+Enter**. De charts verschijnen direct onder de cel — geen `.py` bestand meer nodig.

Sunburst charts
IPYNB

ik zie wel de titels maar de grafieken niet

16 Mar

Dat is een bekend JupyterLab probleem — de Plotly extensie is niet geïnstalleerd. Voer dit uit in een cel:

python

```
import subprocess
subprocess.run(["pip", "install", "jupyterlab-plotly"])
```

En daarna **herstart de kernel** (Kernel → Restart Kernel) en run de cellen opnieuw.

Werkt dat niet, probeer dan deze alternatieve renderer in de eerste cel — dit werkt altijd, ook zonder extensie:

python

```
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "iframe"
```

wil je anders de percentage en het aantal metingen toevoegen in de sunbursts die je me eerder gaf zodfat ik ze in powerpoint kan kopieren?

16 Mar

Goed idee, dan gebruik ik de interactieve versie van eerder en voeg de labels toe.

V

Connecting to visualize...

Elk segment toont nu direct de naam, het aantal (n=) én het percentage. Voor PowerPoint: rechtsklik op de sunburst → "Afbeelding opslaan als" in je browser, of maak een screenshot met **Win+Shift+S** (Windows) of **Cmd+Shift+4** (Mac) om precies het gewenste gebied te selecteren.

de tekst mag wel wat groter, dit is amper leesbaar

16 Mar

V

Connecting to visualize...

De tekst is nu flink groter — namen in 15px (familyring) en 13px (typering), met de n= en % iets kleiner eronder. Nog steeds te klein, of goed zo?

hoezo zijn er lege cellen bij de measurements?

16 Mar

Goede vraag, laat me dat nakijken.

Check measurement counts per polymer type to find small segments

Dat zijn de segmenten van Chitosan (n=1, 2.3%), Gelatin (n=1, 2.3%) en Pectin (n=1, 2.3%) — die zijn zo klein dat de tekst er niet in past en dus weggelaten wordt. De segmenten zelf zijn er wel, maar leeg omdat ze in de code een minimale hoek vereisen voor labels (`a > 0.22`). Die drempel verlaag ik, en voor de héél kleine segmenten zet ik de tekst buiten het segment met een lijntje.

V

Connecting to visualize...

De kleine segmenten (Chitosan, Gelatin, Pectin — elk n=1) krijgen nu een label buiten de ring met een lijntje. Zo staat er geen enkel segment meer leeg.

Maak een horizontale bar chart van de 11 polymer types uit mijn thesis data gesorteerd op frequentie: Protein concentrate 9, Pullulan 7, Cellulose 6, Starch 6, PLA 4, PBS 3, FDCA derivative 3, Whey 2, Pectin 1, Gelatin 1, Chitosan 1

16 Mar

V

Connecting to visualize...

De bar chart toont alle 11 polymer types gesorteerd op frequentie, gekleurd per material family. Met de toggle kun je wisselen tussen metingen en unieke studies — dan zie je meteen het verschil: Pullulan en Protein concentrate lijken groot in metingen, maar zijn elk slechts 1 studie.

kan je ook een venn diagram maken?

16 Mar

Voor welk Venn-diagram? Ik heb eerder een paar opties voorgesteld:

Q: Welk Venn-diagram wil je maken? A: Biobased vs biodegradable (overlap tussen de twee eigenschappen)

16 Mar

In jouw dataset zijn alle 43 metingen zowel biobased als biodegradable — er is dus geen variatie om een Venn-diagram van te maken. Maar het conceptuele onderscheid is juist wél interessant voor je thesis: in het bredere veld zijn er materialen die alleen biobased zijn (zoals bio-PE), alleen biodegradable (zoals PBSA op fossiele basis), of beide. Dat kan ik visualiseren met bekende voorbeelden uit de literatuur, waarbij jouw materialen dan allemaal in het overlappende deel vallen.

Q: Wat wil je tonen? A: Alleen de overlap tonen met jouw 43 metingen erin uitgesplitst

16 Mar

V

Connecting to visualize...

Het Venn-diagram toont duidelijk dat alle 43 metingen uit jouw review in de overlap vallen — alle materialen zijn zowel biobased als biodegradable. De lege cirkeldelen aan de zijkanten geven context door voorbeelden te noemen van materialen die buiten jouw review vallen, wat het diagram ook inhoudelijk informatief maakt voor je supervisor.

Maak een log-scale box plot of strip plot van WVTR (g·m-2·d-1) per material family uit mijn thesis data. Medianen: Biopolyester 43.1, Protein 482.2, Polysaccharide 673.6. Gebruik log schaal want de ranges zijn zeer breed. Voeg referentielijnen toe voor LDPE (~2) en PET (~3)

16 Mar

Get exact WVTR values per material family for box plot

Nu heb ik alle exacte waarden. Opvallend: Chitosan (65M!), Gelatin (10.5M) en Pectin (1M) zijn extreme uitschieters — die maken de schaal enorm breed. Die neem ik mee als individuele punten.

V

Connecting to visualize...

De plot combineert een box plot (IQR + mediaan) met alle individuele datapunten als dots — hover over een punt voor de exacte waarde en het polymer type. Een paar dingen die direct opvallen:

- **Biopolyester** zit het dichtst bij de LDPE/PET referentielijnen, met PLA-waarden tussen ~4–54
- **Whey** (Protein) is een opvallende uitschieter naar onderen met WVTR < 1
- **Chitosan, Gelatin en Pectin** zijn extreme uitschieters naar boven (10^6–10^8) — die trekken de Q3 van Polysaccharide en Protein enorm omhoog, wat de log-schaal noodzakelijk maakt

hmmm maak het per materiaal type duidelijker en doe dit ook voor otr en co2tr

16 Mar

Laat me eerst de exacte data ophalen voor OTR en CO2TR.

Get all WVTR, OTR and CO2TR values with polymer type

V

Connecting to visualize...

Elke tab toont nu de datapunten per polymer type, gekleurd consistent (zelfde kleur als in de sunburst/bar chart), gegroepeerd per material family met een scheidingslijn. De mediane streep verschijnt alleen als er meer dan één meting is.

Twee dingen om in je thesis te benoemen:

- **OTR en CO2TR** hebben maar 6–7 datapunten, bijna uitsluitend van Biopolyesters — Polysaccharides ontbreken volledig. Dat is een belangrijke beperking.
- **Whey** is opvallend: lage WVTR (< 1) maar hoge OTR en CO2TR — goede waterbarrière maar slechte gasbarrière.

Maak een heatmap (matrix) waarbij de rijen de 11 polymer types zijn en de kolommen de 4 barrier properties (WVTR, WVP, OTR/O2P, CO2P). Kleur groen als data beschikbaar is, grijs als niet beschikbaar (NaN). Dit toont de data-beschikbaarheid van mijn systematic review.

16 Mar

Get data availability counts per polymer type and barrier property

V

Connecting to visualize...

De heatmap toont meteen een duidelijk patroon:

- **WVTR en WVP** zijn goed gedekt voor Polysaccharides en Proteins, maar vrijwel afwezig bij FDCA derivatives en PBS
- **OTR/O2P en CO2P** zijn bijna exclusief gemeten bij Biopolyesters (FDCA derivative, PBS) en Whey — alle andere typen hebben hier geen data
- **FDCA derivative** is het spiegelbeeld: wél OTR/CO2P, maar geen WVTR/WVP — dit maakt directe vergelijking met andere typen lastig

Dit is een sterke figuur voor je thesis om de beperkingen van je systematic review te onderbouwen.

oke terug naar de transmission rate plots, ik vind ze er niet netjes uitzien. verbeter

16 Mar

Wat vind je er precies niet netjes aan? Dan kan ik gericht verbeteren.

Q: Wat wil je verbeteren? (Select all that apply) A: Te druk / te veel tegelijk, soms zijn er lijnen en soms niet

16 Mar

Duidelijk — de medianelijn verschijnt alleen bij meerdere punten, wat inconsistent oogt. En per tab staan soms maar 2–3 polymer types waardoor het leeg aanvoelt. Ik maak het rustiger: één consistente stijl, altijd een mediaan gemarkeerd (ook bij n=1), en meer witruimte tussen de groepen.

V

Connecting to visualize...

De belangrijkste verbeteringen:

- **Consistente mediaan** — altijd een diamant, ook bij n=1, zodat het er overal hetzelfde uitziet
- **Dunne range-lijn** van min naar max alleen achter de punten, geen losse stukken meer
- **Meer witruimte** tussen de family-groepen door een expliciete gap
- **Kleurvlakken** per family maken de groepering direct duidelijk zonder extra labels
- **Legenda** onderaan legt uit wat punt, diamant en stippellijnen betekenen

Maak een drempelwaarden-visualisatie voor WVTR eisen per voedselverpakkingscategorie. Voedselcategorieën en eisen: Droog voedsel (crackers, chips) <5 g·m-2·d-1, Vers vlees/vis <10, Kaas <5, Groente/fruit 50-200, Brood/bakkerij 10-50. Overlay de mediaan WVTR van PLA (43), Protein conc (573), Pullulan (614), Cellulose (735) als horizontale balken.

16 Mar

Get exact median WVTR per polymer type

V

Connecting to visualize...

De visualisatie toont per voedselverpakkingscategorie het gekleurde acceptabele WVTR-bereik, met de mediaan van elk materiaal als verticale lijn erover. Waar een materiaallijn door een zone snijdt, verschijnt een gekleurde stip — dat is het snijpunt waar het materiaal aan de eis voldoet.

Directe leesbaarheid:

- **Whey** (mediaan 0.54) voldoet aan alle categorieën — maar heeft slechts n=2 metingen
- **PLA** (31.95) voldoet aan Brood & bakkerij, maar zit net boven de grens voor vlees en droog voedsel
- **Protein conc., Pullulan, Cellulose, PBS** zitten allemaal ruim boven alle drempelwaarden — niet geschikt zonder aanpassingen

Maak een geschiktheidsmatrix (heatmap) met polymer types als rijen en voedselverpakkingscategorieën als kolommen: Droog voedsel, Vers vlees, Kaas, Groente/fruit, Brood. Kleur op basis van WVTR drempelwaarde vs gemeten mediaan: groen=voldoet, oranje=grenseval, rood=voldoet niet. Gebruik data uit mijn thesis.

16 Mar

Get median min max WVTR per polymer type

V

Connecting to visualize...

De matrix geeft in één oogopslag het antwoord op RQ3. Hover over een cel voor de exacte waarden en een oordeel.

Belangrijkste inzichten:

- **Whey** voldoet aan alle categorieën op basis van WVTR-mediaan, maar n=2 — zeer voorzichtig interpreteren
- **PLA** voldoet aan Brood (mediaan 32, eis 10–50) en is grensval voor Fruit & veg — veelbelovend biopolyester
- **Protein conc., Pullulan, Cellulose, PBS** voldoen aan geen enkele categorie op basis van mediaan — te hoge WVTR
- **Starch, Gelatin, Chitosan, Pectin** zijn rood door extreme uitschieters of n=1 — de kanttekening onderaan is daarom belangrijk voor je thesis

Maak een stacked bar chart of waffle chart van de relative_performance per material family uit mijn thesis: Biopolyester (Better: 4, Worse: 2, Geen: 4), Polysaccharide (Better: 1, Worse: 7, Geen: 12), Protein (Better: 0, Worse: 4, Geen: 9). Kleuren: groen=Better, rood=Worse, grijs=geen vergelijking

16 Mar

V

Connecting to visualize...

De chart toont absolute aantallen en percentages via de toggle. Direct zichtbaar:

- **Biopolyester** heeft de beste verhouding: 40% Better, 20% Worse — veruit de meest veelbelovende family
- **Polysaccharide** scoort slecht: 5% Better, 35% Worse, maar liefst 60% heeft geen vergelijking gerapporteerd
- **Protein** heeft 0 "Better" metingen — alle vergelijkingen vielen slechter of niet uit

De grote grijze blokken laten ook zien dat een meerderheid van de studies geen expliciete vergelijking met conventioneel plastic rapporteerde — ook dat is een relevante bevinding voor je discussie.

voor de alignment met food categories, kan je ook die bar chart maken voor otr en co2tr?

16 Mar

Goede vraag — maar OTR en CO2TR hebben heel weinig data: OTR heeft 7 metingen (alleen Biopolyesters + Whey) en CO2TR 6. Wil je dat ik toch een drempelwaarden-visualisatie maak met de beschikbare punten, met een duidelijke waarschuwing over de beperkte data?

Q: Hoe wil je omgaan met de schaarse OTR/CO2TR data? A: Ja, maak de chart met beschikbare data + duidelijke caveat

16 Mar

Get OTR and CO2TR median min max per polymer type

V

Connecting to visualize...

De charts zijn er, met de oranje waarschuwingsbanner bovenaan en een vak onderaan dat expliciet benoemt welke polymer types ontbreken.

Wat direct opvalt:

- **FDCA derivatives en PLA** scoren uitzonderlijk goed op OTR — ver onder alle drempelwaarden, zelfs voor de strengste categorieën (vlees, droog voedsel)
- **PBS** zit ook ruim onder alle OTR-eisen
- **Whey** voldoet aan OTR voor Fruit & veg maar niet voor de strengere categorieën
- **CO_2TR**: FDCA derivatives voldoen aan bijna alles, PBS is grensval, Whey voldoet nergens aan

Voor je thesis is de bottomline hier duidelijk: **Biopolyesters zijn veelbelovend voor gasbarrière**, maar je kunt geen uitspraken doen over Polysaccharides en Proteins omdat die simpelweg niet gemeten zijn in de geïncludeerde studies.

is het niet ook mogelijk om een quadrant plot te maken met low high wvtr otr, waar de productcategorien zich bevinden en waar onze eigen materialen?

16 Mar

Goed idee — dan zie je in één oogopslag welke materialen in welke producthoek vallen. Probleem is dat OTR maar voor 4 polymer types beschikbaar is. Wil je:

Q: Welke materialen tonen in de quadrant plot? A: Alle materialen — WVTR-only types als streepjes op de y-as

16 Mar

Get median WVTR and OTR per polymer type

V

Connecting to visualize...

De quadrant plot combineert alles in één beeld. Hoe te lezen:

- **Gekleurde zones** = waar food categories zich bevinden — hoe kleiner en linksonder, hoe strenger de eis
- **Grote punten** = 4 materialen met zowel WVTR als OTR gemeten
- **Diamanten op de x-as** = 7 materialen met alleen WVTR (geen OTR data)
- **Diamant op de y-as** = FDCA derivative (alleen OTR, geen WVTR)

Wat direct opvalt:

- **PLA** zit het dichtst bij de Bread-zone — redelijke WVTR, uitstekende OTR
- **PBS en FDCA derivatives** scoren uitzonderlijk op OTR (linksonder), maar PBS heeft een te hoge WVTR voor de meeste food categories
- **Whey** zit rechtsonder — goede WVTR maar matige OTR — past bij Fruit & veg
- **Alle Polysaccharides en meeste Proteins** zitten op de x-as omdat OTR niet gemeten is, wat een groot hiaat in de literatuur blootlegt

Maak een visualisatie van de data-beschikbaarheid per barrier property: WVTR 39/43, WVP 35/43, OTR 7/43, O2P 6/43, CO2P 6/43 uit mijn thesis systematic review

16 Mar

V

Connecting to visualize...

Duidelijke figuur voor in je thesis om de beperking van je systematic review te onderbouwen. De kleurcodering maakt het contrast meteen zichtbaar: WVTR en WVP zijn goed gedekt (groen), terwijl OTR, O_2P en CO_2P met respectievelijk 16% en 14% dekking nauwelijks vertegenwoordigd zijn — een belangrijke caveat bij het beantwoorden van RQ2 en RQ3.

uhmmm doe het misschien per paper? of per materiaal? of materiaal family?

16 Mar

Goede vraag — wat wil je precies laten zien met deze visualisatie?

Q: Wat wil je laten zien? A: alle 3

Q: Hoe wil je beschikbaarheid tonen? A: Aantal metingen per cel (als getal)

16 Mar

Ran 2 commands

V

Connecting to visualize...

Drie niveaus, één widget. Hover over een cel voor de exacte telling. Wat meteen opvalt op alle drie niveaus:

- **OTR, O_2P en CO_2P zijn uitsluitend gemeten door 3 papers** (Manfroni, Abdalrazeq, Guidotti, Petaloti) — allemaal op Biopolyesters of Whey
- **Polysaccharides meten consequent alleen WVTR + WVP** — geen enkele paper in die groep mat gasbarrière
- Op paperniveau zie je ook dat de meeste papers één complete set meten (ofwel WVTR/WVP, ofwel OTR/O_2P/CO_2P) — zelden allebei

ik zou graag willen laten zien hoe de barrier properties vertegenwoordigd zijn

16 Mar

Bedoel je iets anders dan de vorige heatmap? Wat wil je precies laten zien?

hoeveel metingen en wat voor percentage van het totaal dat is voor de transmission rates.

16 Mar

V

Connecting to visualize...

Simpel en direct: WVTR is met 91% veruit het best vertegenwoordigd, terwijl OTR (16%) en CO_2TR (14%) een stuk schaarser zijn. De staafhoogte maakt het percentage visueel meteen duidelijk.

kan je dit ook maken: Heat map of measurement conditions (RH en T) to show dataset characteristics . tenzij je andere suggesties hebt om dit tew visualiseren?

16 Mar

Goede vraag. Een heatmap van RH × T is mogelijk, maar ik heb eerst de data nodig om te zien hoe gevarieerd de meetcondities zijn. Laat me dat snel checken.

Check measurement conditions T and RH per barrier property

Dit is interessant — de condities zijn helemaal niet divers. Een paar observaties:

- **WVTR/WVP**: bijna altijd 25°C, maar RH varieert flink (50% tot 90% tot zelfs 100%)
- **OTR/CO2P**: consequent 23°C, 0% RH (droge conditie)
- Er zijn maar 5–6 unieke combinaties per property

Een heatmap van RH × T werkt hier niet goed — te weinig variatie op de T-as. Mijn suggesties:

Q: Welke visualisatie past het beste? A: Tabel-stijl heatmap: property × conditie-combinatie, getal = aantal metingen

16 Mar

De heatmap maakt meteen een belangrijk punt zichtbaar voor je thesis: **WVTR en WVP worden altijd gemeten onder natte condities** (50–100% RH), terwijl **OTR en CO_2P uitsluitend droog gemeten worden** (0% RH, 23°C). Dit is geen toeval — het weerspiegelt de standaardmethodes (ASTM E96 voor waterdamp, ISO 15105 voor gas). De meest gebruikte conditie is **25°C · 75% RH** met 17 metingen — dat is de ISO-standaard voor verpakkingsmateriaal.

àlleen voor de 3 transmission rates alsjeblieft

16 Mar

Alleen de drie transmission rates, compact en overzichtelijk. De kleurintensiteit schaalt mee met het aantal metingen — hoe donkerder, hoe meer. De dominante conditie voor WVTR is duidelijk **25°C · 75% RH** (n=17), terwijl OTR en CO_2TR uitsluitend bij **23°C · 0% RH** gemeten zijn.

Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.